Базовые информационные процессы

Извлечение информации.

Практическая работа

Тема: Создание архива данных. Извлечение данных из архива.

Цель работы: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов.

Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, ОС Windows, архиватор WinRar, инструкция к практической работе.

Краткие теоретические сведения

Архивы данных. Архивация.

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде.

Архивация предназначена для создания резервных копий используемых файлов, на случай потери или порчи по каким-либо причинам основной копии (невнимательность пользователя, повреждение магнитного диска, заражение вирусом и т.д.).

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по сравнению с оригиналом, примерно в два и более раз.

Архиваторы позволяют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять и восстанавливать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на несколько дисков (многотомный архив).

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так называемый архивный файл или архив. Программы большого объема, распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов.

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или модификации.

Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто встречающихся в файле последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной последовательности и использования алгоритмов сжатия информации.

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия.

Для того чтобы воспользоваться информацией, запакованной в архив, необходимо архив раскрыть или распаковать. Это делается либо той же программой-архиватором, либо парной к ней программой-разархиватором.

Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива в первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск или в оперативную память.

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора.

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-eXtracting). Архивы такого типа в обычно создаются в форме .EXE-файла.

Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, обеспечивают представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, каждый из которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. В оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем файла хранится следующая информация:

- имя файла;
- сведения о каталоге, в котором содержится файл;
- дата и время последней модификации файла;
- размер файла на диске и в архиве;
- код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки целостности архива.

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности:

1. Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов

2. Обновление в архиве только тех файлов, которые изменялись со времени их последнего занесения в архив, т.е. программа-упаковщик сама следит за изменениями, внесенными пользователем в архивируемые файлы, и помещает в архив только новые и измененные файлы.

3. Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную структуру директорий и файлов.

4. Написания комментариев к архиву и файлам в архиве.

5. Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения файлов не требуют наличия самого архиватора.

6. Создание многотомных архивов– последовательности архивных файлов. Многотомные архивы предназначены для архивации больших комплексов файлов на дискеты.

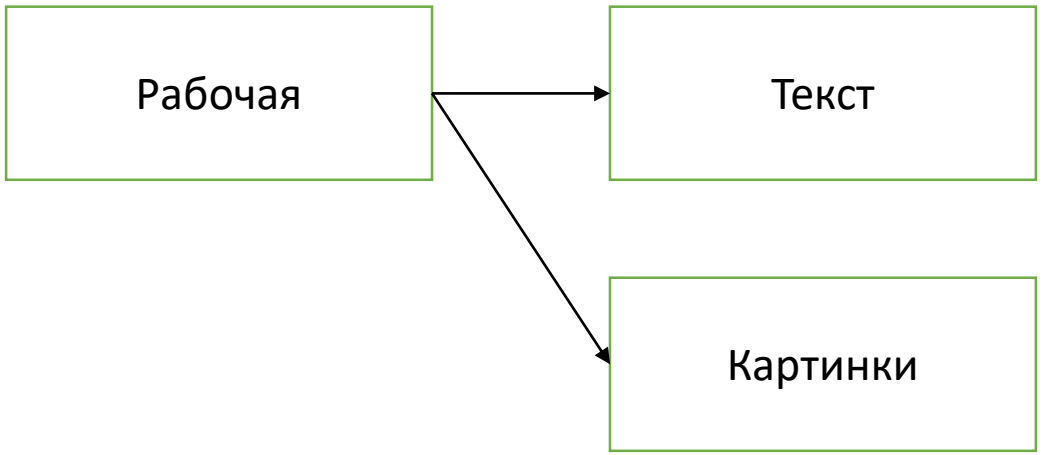
Задание 1. Создайте документ, в нем таблицу:

Таблица 1

Имя файла	Исходный размер файла	Размер файла в архиве ***RAR***	Процент сжатия файла
Текстовые файлы			
Документ 1.docx			
Документ 2.docx			
Документ 3.docx			
Общий размер текстовых файлов			
Графические файлы			
Рисунок 1.jpg			
Рисунок 2. jpg			

Задание 2.

- Создайте на рабочем столе структуру папок:



Поместите в папку Текст три любых текстовых документа, а в папку Картинки любые две картинки. Через свойства файлов посмотрите размер каждого файла, запишите размеры файлов в таблицу 1

Задание 3.

- Нажмите пкн на папку Текст, выберите Отправить – Сжатая zip-папка… Оставьте название без изменения, нажмите Enter
- То же самое проделайте с папкой Графика
- Откройте первый архив, найдите размеры файлов в архиве. Запишите значение в таблицу
- То же самое проделайте с архивом Графика
- Рассчитайте процент сжатия, который определяется по формуле $P = \frac{S}{S_0} \cdot 100\%$, где S – размер архивных файлов, So – размер исходных файлов.
- Запишите результаты в таблицу

Задание 4

- Сделайте вывод о том, насколько хорошо сжимаются текстовые файлы, и насколько хорошо – графические.
- Как вы думаете, с чем это связано? Запишите свои выводы текстом после таблицы.

Задание 5.

- Установите архиватор WinRAR. Выберите для работы папку Текст

Создание архивов с параметрами.

1. В папке ***Документы*** выделите файлы ***Докумет1, Документ2, Документ3***.
2. В контекстном меню выберите команду ***Добавить в архив…***
3. В окне ***Имя и параметры архива*** включите команду: имя архива ***Непрерывный***, формат архива ***RAR***, метод сжатия ***максимальный , Создать непрерывный архив***.
4. Откройте непрерывный архив, на панели инструментов откройте команду ***Информация***. Определите общий размер файлов до архивации, размер файлов в архиве и степень сжатия, запишите в ***таблицу 2***. Сравните с данными в ***таблице 1***.
5. Аналогично для текстовых документов создайте SFX – архив (самораспаковывающийся архив). Определите размер файлов до архивации и размер в архиве, степень сжатия, заполните ***таблицу 2***. Обратите внимание на размер SFX – модуля. Сравните с данными в ***таблице 1***.
6. Для этих же файлов создайте архив с паролем для открытия архива (В окне ***Имя и параметры архива*** вкладка ***Дополнительно***). Откройте полученный архив, убедитесь, что в окне архиватора документы можно открыть только после введения правильного пароля.

Таблица 2

	Общий размер текстовых файлов (байт)	Общий размер текстовых файлов в архиве (байт)	Степень (процент) сжатия, %
Непрерывный архив			
Самораспаковывающийся архив (SFX-архив)			

- Проверьте заполнение таблицы 2
- Свои сравнения между данными в таблицу 1 и таблицу 2 запишите после таблицы 2.
- Напишите заголовок: Практическая работа «Архивирование» Выполнил: ….
- Отправьте документ преподавателю.